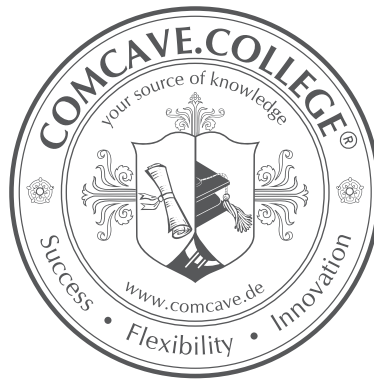




TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Wir bescheinigen

Yisel Milagros Ramirez Sanchez

geboren am 21.11.1984, die bisherige Teilnahme an der

Umschulung Fachinformatiker/-in Systemintegration

Die Umschulung findet in der Zeit vom 18.08.2025 bis 17.08.2027 statt.

Braunschweig, den 16.04.2026

i.A. P. Schneider



Bisherige Inhalte der Umschulung ^(1/8)

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (110 UE)

Arbeitsorganisation und -techniken
Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
Prozessorganisation und -ablauf
Informieren und Beraten von Kunden/Kundinnen
Kommunikation und vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien

Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil I (80 UE)

Grundlagen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung

- Definition und Begriffe Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung
- Überblick Qualitätsmanagementsysteme, Normen und Richtlinien
- Audit, Zertifizierung
- betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anwenden
- Qualitätsplanung und Qualitätsziele
- Qualitätslenkung durch Umsetzung
- PDCA-Zyklus
- Protokollierung der Einrichtung eines Arbeitsplatzes
- Qualitätssicherungsmaßnahmen projektbegleitend durchführen und dokumentieren

Maßnahmen und Anforderungen zur IT-Sicherheit und Datenschutz

- betriebliche Vorgaben und rechtliche Regelungen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz einhalten
- Grundlagen Informationssicherheit und Datenschutz
- Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleisten
- Informationssicherheitsmaßnahmen
- Technisch organisatorische Maßnahmen (TOM)
- Überblick IT-Sicherheitsstandards (BSI-Standards, ISO 2700x, etc.)
- Grundzüge DSGVO/BDSG
- Datenschutzbeauftragter
- Schutzbedarfsanalyse nach BSI IT-Grundschutz planen, durchführen und bewerten
- Sicherheitsanforderungen von IT-Systemen analysieren und Maßnahmen zur IT-Sicherheit ableiten, abstimmen, umsetzen und evaluieren
- IT-Grundschutzhandbuch
- IT-Sicherheitsmanagement, Risikoklassifikation
- Informations-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS)
- IT-Sicherheitsbeauftragter
- Zugangs-/Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Authentifizierung, Firewall, Hashwerte
- Backups



Bisherige Inhalte der Umschulung (2/8)

Netzwerk- und Kommunikationstechnik (160 UE)

Refresh Digitaltechnik

Netzwerktechnik (160 UE)

Kommunikationsgrundlagen
Transportorientierte Schichten
Internetkommunikation
Anwendungsorientierte Schichten
Hardware und Sicherheit

Kommunikationstechnik (160 UE)

Öffentliche Kommunikationsnetze
Vermittlungstechnik
Mobilfunk
Satellitennetze, GPS

Systemtechnik Teil I (70 UE)

marktgängige IT-Systeme für unterschiedliche Einsatzbereich hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit beurteilen

- Physikalische und elektrische Größen
- Berechnung von Wirkungsgrad und Laufzeit einer USV
- Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung
- Kennzeichnung elektrischer Geräte
- Bestimmungen des Brandschutzes
- Recyclingfähigkeit

Angebote zu IT-Komponenten, IT-Produkten und IT-Dienstleistungen einholen und bewerten sowie Spezifikationen und Konditionen vergleichen

- Kostenbewertung (bspw. Anschaffungs-, Lizenz- und Finanzierungskosten)
- Angebots- und Kostenvergleiche
- Handelskalkulation
- Nutzwertanalyse (qualitative und quantitative Kriterien)

IT-Systeme analysieren, unter Beacht. insb. von Lizenzmodellen, Urheberrechten,



Bisherige Inhalte der Umschulung (3/8)

Barrierefreiheit konzeptionieren, konfigurieren, testen, dokumentieren

- Softwarearten
- Proprietäre Software
- Qualitative Softwarekriterien
- KI-Software
- Lizenzmodelle
- Betriebssysteme
- Urheber- und Patentrecht

Leistungserbringung /-bewertung, Kundenbeziehungsmanagement (110 UE)

Leistungen nach betrieblichen und vertraglichen Vorgaben dokumentieren

Leistungserbringung unter Berücksichtigung organisatorischer/terminlicher Vorgaben mit Kunden und Kundinnen abstimmen und kontrollieren

Veränderungsprozesse begleiten und unterstützen

Einweisung von Kunden/Kundinnen in die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen,

Leistungen/Dokumentationen übergeben, Abnahmeprotokolle anfertigen

Kosten für erbrachte Leistungen erfassen sowie im Zeitvergleich und im Soll-Ist-Vergleich bewerten

Kommunikation und Kundenbeziehungen

Prozedurale und Objektorientierte Programmierung (210 UE)

Grundlagen

Refresh Programmierungsgrundlagen

Programmiertechniken/-methoden

Abgrenzung prozedurale zu objektorientierter Programmierung

Einführung in das objektorientierte Paradigma (Java, C# oder C++ als

Anschauungssprache)

Analyse und Design

UML

Lösungen konkreter Problemstellungen - prozedural und objektorientiert implementieren

Testverfahren/-konzepte

Datenbanken (110 UE)

Refresh Datenbankmodelle

- Datenbankmodelle unterscheiden
- Vertiefung: Relationales Datenbankmodell, NoSQL

Bisherige Inhalte der Umschulung (4/8)

Datenbankdesign

- Vertiefung: Normalisierung
- Schlüssel definieren
- Datenbanken einrichten und verwalten
- Daten organisieren und speichern

SQL

- Einführung in SQL
- Transaktionen, ACID-Prinzip
- Datenbankabfragen erstellen

Systemtechnik Teil II (40 UE)

technologische Entwicklungstrends von IT-Systemen feststellen sowie ihre wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Auswirkungen aufzeigen

- Historie der IT
 - Entwicklung der IT als Antwort auf gesellschaftliche Problemstellungen
 - Meilensteine der IT-Entwicklung (bspw. Kryptographie, Unix, A/D - D/A-Wandlung)
- Entwicklungstrends
 - Blockchain (bspw. Bitcoin, Ethereum/Smart Contracts)
 - KI (bspw. autonomes Fahren, neuronale Netze, Gesichtserkennungssoftware)
- Lebensbegleitendes Lernen
 - PKM (Personal Knowledge Management)
 - Lösungen am Markt (bspw. OneNote/Apple Notes/Google Keep, etc.)
 - Wissens-Graph/Backlinks etc.

Veränderungen von Einsatzfeldern für IT-Systeme aufgrund technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen feststellen

- Richtungswechsel, Umbrüche und Megatrends in der IT-Branche (bspw. Big Data, Cloud, IoT)

Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil II (90 UE)

Qualitätsmessung, -überwachung und -verbesserung

- Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch feststellen, beseitigen und dokumentieren
- Qualitätsplanung und Qualitätslenkung
- Prüf- und Testverfahren
- im Rahmen eines Verbesserungsprozesses die Zielerreichung kontrollieren, insbesondere einen Soll-Ist-Vergleich durchführen
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Bisherige Inhalte der Umschulung (5/8)

- Kennzahlenberechnung
- Verfahren zur Kontrolle der Zielerreichung anwenden
- Abweichungen identifizieren
- Ergebnisse dokumentieren (bspw. Testprotokolle, Abnahmeprotokolle)

IT-Sicherheit und Datenschutz: Bedrohungsszenarien, Schadenspotenziale und Maßnahmenwirksamkeit

- Bedrohungsszenarien erkennen und Schadenspotenziale unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer Kriterien einschätzen
- Bedrohungsszenarien, wie bspw. Viren, Würmer, Trojaner, Ransomware, Cryptojacking, Adware, Scareware & Spyware, Credential Stuffing
- Bedrohungsszenarien, wie bspw. Nicknapping, Man In The Middle, Spam, Bots, u.a. DOS, DDOS, Social Engineering, Potentially Unwanted Application
- verschiedene Gefahrenquellen und Gegenmaßnahmen
- Schadenspotenziale erkennen und Schadenseintritt verhindern, Security by Design
- Vorbeugende Maßnahmen
- IT-Sicherheitskriterien
- IT-Grundschutz (BSI)
- Kunden und Kundinnen im Hinblick auf Anforderungen an die IT-Sicherheit und an den Datenschutz beraten
- Sicherheitsberatung nach Kundenkategorien (Privatkunden, Öffentliche Hand)
- Sicherheitsberatung von gewerblichen Kunden mit und ohne Daten von Dritten
- Rahmenbedingungen
- BSI, DSGVO als Leitfaden zur Sicherheitsberatung
- Sicherheitscheck
- Risikoanalyse
- Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz prüfen
- Einsatz verschiedener Testverfahren und Tools
- Kontrolle von Zutritt, Zugang und Zugriff

Technisches Englisch (50 UE)

Technisches Englisch

- Textbearbeitungen
- Schriftübungen; Schriftverkehr
- Auskünfte erteilen und einholen
- Informationsmaterialien nutzen
- Sprachtraining, Kommunikation und Korrespondenz
- Simulation ausgesuchter Gesprächssituationen



Bisherige Inhalte der Umschulung (6/8)

- Training des Hörverständnisses
- Englischsprachige Dokumente ausstellen und bearbeiten
- Angebote erstellen
- Präsentation fachlicher Inhalte (Erstellen von Präsentationsmedien, Kurzvorträge)
- Themen der IT , Fachbegriffe
- Referate halten
- Technische Begriffe

Branchenspezifische ERP-Software (90 UE)

SAP Überblick

- Funktion und Nutzen Cloud basierter ERP-Systeme
- ERP Geschäftsprozesse in der SAP S/4 HANA
- KI-gestützte Geschäftsprozessanalysen mit SAP S/4 HANA
- Umgang mit In-Memory-Datenbanken
- Big Data Lösungen in SAP S/4 HANA
- Daten-Echtzeitanalysen mit SAP S4/ HANA
- Berechtigungs-/Zugriffsstrukturen
- SAP Business Objects
- SAP Netweaver

Zertifizierungsvorbereitung

SAP-Zertifizierung (optional)

Fachrichtungsübergreifendes Modul I (80 UE)

Berufliche Bildung im dualen System; Arbeits- und Tarifrecht

- wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbildungsvertrages darstellen, Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen
- Aufgaben der Beteiligten im dualen System beschreiben
- Den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung vergleichen
- arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften sowie geltende Tarif- und Arbeitszeitregelungen beachten
- Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären
- Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens für die berufliche und persönliche Entwicklung begründen
- die eigenen Kompetenzen weiterentwickeln
- berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten darstellen

Betreiben von IT-Systemen

Bisherige Inhalte der Umschulung (7/8)

- Netzwerkkonzepte für unterschiedliche Anwendungsgebiete unterscheiden
- Datenaustausch von vernetzten Systemen realisieren
- Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeiten analysieren und Lösungsvorschläge unterbreiten
- Maßnahmen zur präventiven Wartung und zur Störungsvermeidung einleiten und durchführen

Programmieren von Softwarelösungen

- Programmspezifikationen festlegen
- Datenmodelle und Strukturen aus fachlichen Anforderungen ableiten
- Schnittstellen festlegen
- Programmiersprachen auswählen und unterschiedliche Programmiersprachen anwenden

Fachspezifisches Modul I (150 UE)

Konzipieren und Realisieren von IT-Systemen

- Systemlösungen entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten konzipieren
- IT-Systeme auswählen, installieren und konfigurieren
- externe IT-Ressourcen bewerten, auswählen und in ein IT-System integrieren

Installieren und Konfigurieren von Netzwerken

- Netzwerkprotokolle und -schnittstellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche bewerten und auswählen
- Netzwerkkomponenten auswählen, installieren und konfigurieren

Administrieren von IT-Systemen

- Richtlinien zur Nutzung von IT-Systemen erstellen und einführen
- Lizenzrechte verwalten und die Einhaltung von Lizenzbestimmungen überwachen
- Berechtigungskonzepte entwerfen, abstimmen und umsetzen
- Systemaktualisierungen evaluieren und durchführen
- Konzepte zur Datensicherung und -archivierung erstellen und umsetzen

Projektmanagement und Projektarbeit (80 UE)

Einführung Projektmanagement

Vier Phasenmodell

Definitionsphase

Planungsphase



Bisherige Inhalte der Umschulung (8/8)

Realisierungsphase

Abschlussphase

Projektarbeit: Anwendung/Umsetzung der fachspezifischen Projektmanagementinhalte

Branchenspezifische Cloud-Lösungen (80 UE)

Cloud-Konzepte

Sicherheit und Compliance

Cloud-Technologie und -Services

Fakturierung, Preisgestaltung und Support

Prüfung AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)



Notenspiegel

Frau Yisel Milagros Ramirez Sanchez, geboren am 21.11.1984, erbrachte im Rahmen der bisherigen Teilnahme an der

Umschulung Fachinformatiker/-in Systemintegration

folgende Leistungen:

Lernfeld	Note
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre	1,0
Netzwerk- und Kommunikationstechnik	2,7
Leistungserbringung /-bewertung, Kundenbeziehungsmanagement	1,0
Prozedurale und Objektorientierte Programmierung	1,0
Datenbanken	1,7
Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit und Datenschutz Teil II	1,0
Fachspezifisches Modul I	1,0

Die Umschulung findet in der Zeit vom 18.08.2025 bis 17.08.2027 statt.

Sehr gut			Gut			Befriedigend			Ausreichend		
+	1	-	+	2	-	+	3	-	+	4	-
	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3

i.A. P. Schneider